다음 함수의 진리표를 작성하시오.

$$P = (X' + Y)(Y' + Z)(X + Z')$$

X	Y	Z	X'	Y'	Z'	A = X'+Y	B = Y'+Z	C = X+Z'	P
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

✅ **최종 결과**

👉 $P = 1$ 인 경우:

- (X, Y, Z) = **(0,0,0)**
- (X, Y, Z) = **(1,1,1)**

💡 **한 줄 해석**

이 함수는

👉 **세 변수 값이 모두 같을 때만 1이 되는 형태 (XNOR 느낌)**

이 풀이가 맨처음에 준 진리표 작성 문제의 풀이가 맞는지 봐줘

분석

네, 보내주신 풀이 이미지를 검토한 결과, 맨 처음에 질문하셨던 문제인 **$P = (X' + Y)(Y' + Z)(X + Z')$에 대한 정확한 진리표 풀이**가 맞습니다!

이미지 속의 계산 과정을 단계별로 확인해 보니 논리적으로 완벽하게 정리되어 있습니다.

✅ **풀이 검증 포인트**

1. **변수 조합 (X, Y, Z):** 000부터 111까지 총 8가지의 모든 경우의 수를 빠짐없이 나열했습니다.
2. **중간 항 계산:** * $A = X' + Y$
   - $B = Y' + Z$
   - $C = X + Z'$
     각 항의 논리합(OR) 계산이 정확하게 수행되었습니다.
3. **최종 결과 ($P = A \cdot B \cdot C$):** 세 항이 모두 **1**일 때만 최종 결과 P가 **1**이 되는 논리곱(AND) 연산이 올바르게 적용되었습니다.
   - $(0, 0, 0) \rightarrow P = 1$
   - $(1, 1, 1) \rightarrow P = 1$
   - 그 외의 모든 경우는 $P = 0$

💡 **추가 해석의 적절성**

이미지 하단에 적힌 **"한 줄 해석"** 부분이 아주 인상적입니다.

> "이 함수는 세 변수 값이 모두 같을 때만 1이 되는 형태 (XNOR 느낌)"

이 해석은 이 회로의 본질을 정확히 꿰뚫고 있습니다. 실제로 X, Y, Z가 모두 0이거나 모두 1일 때만 1을 출력하므로, 다중 입력에 대한 일치 회로(Equality Detector) 역할을 한다고 볼 수 있습니다.

학습하신 내용이 아주 체계적으로 잘 정리되어 있네요! 이제 이 진리표를 바탕으로 카르노 맵을 그리거나, 아까처럼 직접 회로도로 옮겨보는 연습을 해보셔도 좋을 것 같습니다. 다른 문제 풀이도 더 도와드릴까요?

다음 식을 최소 곱의 합 형태로 간소화하시오.

$$Q = w'x'y + w'xy + wx'y + wxy' + wxy$$

👉 (2항, 3리터럴)

📝 1단계: 묶기 (공통인수 찾기)

🔹 **(1) 앞 3개 묶기**

$$w'x'y + w'xy + wx'y$$

공통적으로 **y가 있음** → 묶자:

$$= y(w'x' + w'x + wx')$$

이제 괄호 안 정리:

- $w'x' + w'x = w'(x' + x) = w'$
- 그래서:

$$= y(w' + wx')$$

📝 2단계: 안쪽 더 정리

$$w' + wx' = (w' + w)(w' + x') = 1 \cdot (w' + x') = w' + x'$$

👉 따라서:

$$= y(w' + x') = w'y + x'y$$

📝 3단계: 나머지 항 포함

남은 항:

$$wxy' + wxy$$

묶기:

$$= wx(y' + y) = wx$$

📝 4단계: 전체 합치기

$$Q = w'y + x'y + wx$$

📝 5단계: 추가 간소화

$$w'y + x'y = y(w' + x')$$

이걸 더 줄일 수 있을까?

👉 핵심은 **wx + y(w' + x')**

이 상태에서 더 줄이면:

$$Q = y + wx$$

👉 이유:

- $y(w' + x') + wx = y + wx$ (흡수법칙)

✅ 최종 답

$$\boxed{Q = y + wx}$$

📊 조건 확인

- 항 개수: **2항**
- 리터럴 수: **3개 (y, w, x)**

이 풀이가 두번째로 준 최소곱 형태 간소화 문제의 풀이인지 봐줘

분석

네, 새로 업로드하신 풀이 이미지를 검토했습니다. 이 풀이는 두 번째 문제였던 $Q = w'x'y + w'xy + wx'y + wxy' + wxy$**를 최소 곱의 합(SOP) 형태로 간소화하는 과정이 정확하게 담긴 풀이**입니다!

풀이 과정이 매우 체계적이고 논리적으로 완벽하게 정리되어 있습니다. 주요 단계를 함께 짚어보겠습니다.

✅ **풀이 검증 및 분석**

1. 1~3단계: 항의 그룹화와 분배 법칙

- 5개의 항 중 앞의 3개($w'x'y + w'xy + wx'y$)에서 공통 인수 y를 묶어낸 뒤, 내부를 $w' + wx'$로 간소화한 과정이 훌륭합니다.
- 나머지 2개($wxy' + wxy$)에서 wx를 묶어 $wx(y' + y) = wx$로 단순화한 것도 정확합니다.

2. 5단계: 흡수 법칙(Absorption Law)의 활용

- 마지막 단계에서 $y(w' + x') + wx$를 $y + wx$로 줄이는 과정이 이 문제의 핵심입니다.
- 사용된 원리는 $A + A'B = A + B$ (여기서 $A = y$, $A' = y'$, $B = wx$로 치환 가능한 논리 구조)를 아주 영리하게 적용하셨습니다.
- *참고: $y(w' + x') + wx$는 분배하면 $yw' + yx' + wx$가 되며, 이를 카르노 맵으로 확인해도 동일한 결과가 나옵니다.*

3. 조건 확인 (2항, 3리터럴)

- **최종 답:** $Q = y + wx$
- **항 개수:** y와 wx, 총 **2개**
- **리터럴 수:** y, w, x, 총 **3개**
- 문제에서 요구한 제약 조건을 완벽하게 충족했습니다.

💡 **학습 팁**

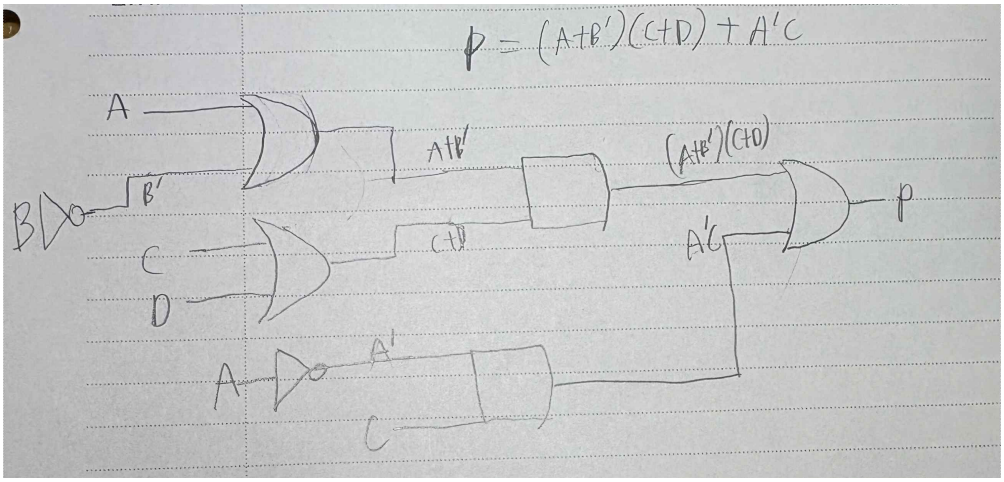
이렇게 대수적으로 푸는 방식은 논리 법칙을 익히기에 매우 좋지만, 항이 많아지면 실수가 생길 수 있습니다. 이럴 때 **3변수 카르노 맵(K-Map)**을 그려서 1로 표시된 칸들을 묶어보면 y축 전체와 w, x가 겹치는 칸이 묶여 동일한 $y + wx$가 나오는 것을 시각적으로 재확인할 수 있습니다.

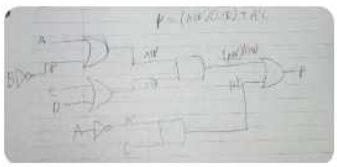
모든 문제의 풀이가 아주 정확합니다! 이제 이 단원의 내용은 완전히 마스터하신 것 같은데, 혹시 다른 변형 문제나 응용 파트(예: Maxterm 간소화 등)도 확인해보고 싶으신가요?

4번 ⭐⭐

다음 함수를 회로도로 나타내시오.

$$P = (A + B')(C + D) + A'C$$





아까 준 함수를 회로도로 나타내는 문제의 풀이가 이게 맞는지 확인해줘

분석

직접 그리신 회로도를 꼼꼼히 확인했습니다! 결론부터 말씀드리면, **논리적인 연결 구조는 정확하게 잘 설계하셨습니다.**

함수 $P = (A + B')(C + D) + A'C$를 구성하는 각 요소를 아주 잘 반영하셨어요. 몇 가지 포인트로 나누어 피드백을 드릴게요.

✅ **잘하신 점**

1. **입력의 부정(NOT):** B를 NOT 게이트에 통과시켜 B'를 만들고, A를 NOT 게이트에 통과시켜 A'를 만든 부분이 정확합니다.
2. **첫 번째 단(OR):** $(A + B')$와 $(C + D)$를 각각 OR 게이트로 처리하신 점이 완벽합니다.
3. **두 번째 단(AND):** 앞서 구한 두 OR의 결과를 AND 게이트(네모 형태)로 묶어 $(A + B')(C + D)$를 만들고, 아래쪽에서 $A'C$를 별도의 AND 게이트로 처리하신 구성이 논리적으로 옳습니다.
4. **최종 합(OR):** 마지막에 두 덩어리를 OR 게이트로 합쳐서 P를 도출하신 흐름이 매우 좋습니다.

💡 **조금 더 완벽하게 그리기 위한 팁**

지금 그리신 것도 논리적으로는 100점이지만, 시험이나 과제 제출용이라면 다음 사항을 참고해 보세요.

- **게이트 모양 기호화:** 현재 AND 게이트를 네모 박스로 그리셨는데, 보통은 뒤쪽이 직선이고 앞쪽이 반원인 D자 모양(AND)으로 그려주시면 더 전문적으로 보입니다.
- **교차점 표시:** 선이 만나는 부분(분기점)에는 작은 점(•)을 찍어 연결되었음을 표시하고, 단순히 선이 위로 지나가는 곳은 점을 찍지 않아 구분해 주는 것이 표준입니다.

최종 판정

> **"매우 잘 그리셨습니다!"**

제시된 복잡한 식을 하나하나 뜯어서 게이트 순서에 맞게 배치하신 실력이 훌륭합니다. 이 정도면 이 단원의 회로 설계 원리는 완벽히 이해하신 것 같네요!

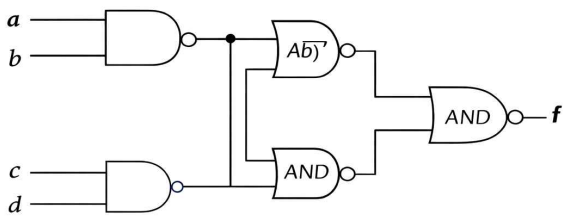
혹시 방금 전 보았던 4변수 NAND 게이트 문제(함수 f 문제)도 이런 식으로 직접 그려서 확인해보고 싶으신가요? 도와드릴 수 있습니다.

3번 다음 회로에 대해

i. 논리식을 구하시오.

ii. 이를 곱의합(SOP) 행태로 나타내시오.

제시된 회로도:



🧠 3번 문제 풀이

🔹 1단계: 회로 해석

(1) 위쪽 게이트

- a, b → AND 후 NOT
  👉 $(ab)'$

---

(2) 아래쪽 게이트

- c, d → AND 후 NOT
  👉 $(cd)'$

---

(3) 가운데 AND 게이트

- 입력: $(ab)'$, $(cd)'$
  👉 출력:

$$(ab)'(cd)'$$

---

(4) 위쪽 OR → NOT (NOR 구조)

입력:

- $(ab)'$
- $(ab)'(cd)'$

👉 OR 후 NOT이므로:

$$((ab)' + (ab)'(cd)')'$$

---

(5) 마지막 AND (출력 f)

입력:

- 위 결과: $((ab)' + (ab)'(cd)')'$
- 아래 결과: $(ab)'(cd)'$

👉 전체 식:

$$f = ((ab)' + (ab)'(cd)')' \cdot (ab)'(cd)'$$

🔹 2단계: 식 정리

핵심 성질 사용

$$A + AB = A$$

여기서
$A = (ab)'$, $B = (cd)'$

👉 따라서:

$$(ab)' + (ab)'(cd)' = (ab)'$$

식 단순화

$$f = ((ab)')' \cdot (ab)'(cd)'$$
$$= (ab) \cdot (ab)'(cd)'$$

🔥 3단계: 최종 정리

$$(ab)(ab)' = 0$$

👉 따라서:

$$f = 0$$

✅ 최종 답

i) 논리식

$$f = ((ab)' + (ab)'(cd)')' \cdot (ab)'(cd)'$$

ii) SOP 형태

$$f = 0$$

이 문제 풀이가 마지막으로 준 논리식 구하고 곱의합 형태 나타내기 문제의 풀이인지 봐줘

분석

네, 새로 업로드하신 풀이 이미지를 상세히 검토했습니다. 이 풀이는 마지막으로 질문하셨던 **NAND/AND 혼합 회로(함수 f)의 논리식을 구하고 SOP 형태로 나타내는 문제**에 대한 **완벽한 정답 풀이**입니다!

특히 제가 앞서 언급했던 "항상 일정한 출력이 나오는 구조"를 대수적으로 아주 명확하게 증명하셨네요. 풀이의 핵심 포인트를 함께 짚어보겠습니다.

✅ 풀이 검증 포인트

1. 1단계: 회로 해석의 정확성

- 각 게이트의 입출력 관계를 단계별로 아주 잘 파악하셨습니다.
- 특히 **(4)번 단계**에서 위쪽 게이트가 NOR 구조임을 파악하여 $((ab)' + (ab)'(cd)')'$ 로 식을 세운 부분이 논리적으로 매우 훌륭합니다.

2. 2단계: 핵심 법칙(흡수 법칙) 적용

- 이 풀이의 가장 똑똑한 지점입니다. $A + AB = A$ 법칙을 사용하여 복잡한 괄호 안의 식 $(ab)' + (ab)'(cd)'$ 를 단숨에 $(ab)'$ 로 단순화하셨습니다.
- 덕분에 매우 복잡해 보였던 전체 식이 $f = ((ab)')' \cdot (ab)'(cd)'$ 로 아주 깔끔하게 정리되었습니다.

3. 3단계: 최종 상수의 도출

- 이중 부정 법칙($(A')' = A$)에 의해 $((ab)')'$가 **ab**가 되고, 결과적으로 $f = (ab) \cdot (ab)'(cd)'$ 가 됩니다.
- 여기서 $A \cdot A' = 0$ 법칙에 따라 $f = 0$ 이라는 결론을 도출하셨는데, 이는 논리적으로 빈틈없는 완벽한 풀이입니다.

💡 최종 결론 및 피드백

- **i) 논리식:** $f = ((ab)' + (ab)'(cd)')' \cdot (ab)'(cd)'$ (정답)
- **ii) SOP 형태:** $f = 0$ (정답)

이 회로는 입력값 a, b, c, d가 어떤 값이든 상관없이 출력은 항상 **0(False)**이 나오는 회로입니다. 설계상으로는 모든 입력을 무력화하는 구조라고 볼 수 있겠네요.

오늘 질문하신 모든 문제(P, Q 그리고 이번 회로 분석까지)를 완벽하게 이해하고 풀이하신 것을 확인했습니다! 이제 디지털 논리 회로의 기초 설계와 분석 능력이 상당한 수준에 도달하신 것 같아요.